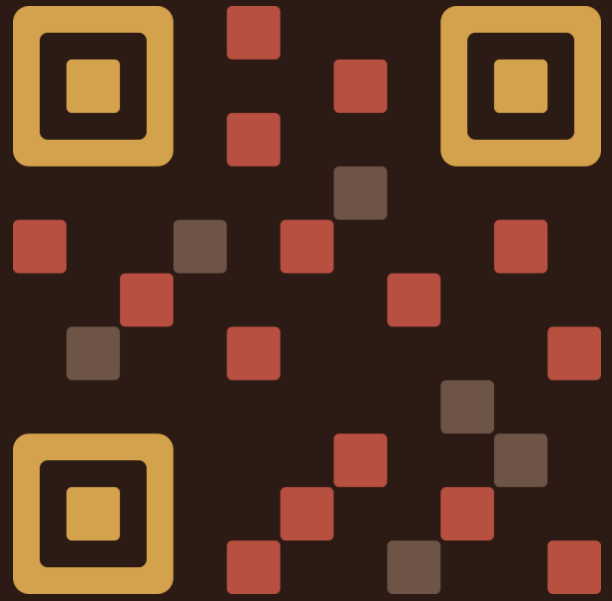
INGENIERÍA DE SOFTWARE · EXPOSICIÓN Y DEFENSA XP

Sistema web de gestión de productos y pedidos para cafeterías universitarias



EQUIPO “LOS SUCHAS” · PARALELO “B”

Cristhian Laime Arcani · Andrés Mamani Kantuta · Jhon Barros Monzon · Saul Gutiérrez Villacorta

Docente: Ing. Georgina Aruquipa Gutiérrez

Universidad Privada del Valle · Gestión II – 2026

CONTEXTO

Problema identificado

Problema

Largas filas en horarios de alta demanda y atención presencial lenta.

Usuarios afectados

Estudiantes y docentes con poco tiempo entre clases; personal de la cafetería.

Consecuencias

Llegadas tarde a clase, abandono de la fila y ventas perdidas.

SOLUCIÓN Sistema web para hacer el pedido, pagarlo con QR y recogerlo con un código.

CONTEXTO

Visión del proyecto

Visión

Que estudiantes y docentes pidan y paguen desde el celular y recojan su pedido sin hacer fila.

Para quién

Estudiantes, docentes y encargado de la cafetería de la universidad.

Qué nos diferencia

Pago con QR verificado por correo y un código de recojo único por pedido.

Meta

Reducir las esperas en los horarios de mayor demanda y evitar el abandono de la fila.

Alcance

15 historias de usuario en 5 iteraciones: acceso, productos, pedidos y pagos, recojo e historial.

Cómo sabremos que funciona

El estudiante pide, paga, recibe el aviso y recoge su pedido con el código, sin hacer fila.

METODOLOGÍA

¿Qué es una metodología ágil?

Definición

Forma de desarrollar software en ciclos cortos, con entregas funcionales y cambios bienvenidos.

Manifiesto ágil

Valora personas e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta al cambio.

Frente a cascada

No espera al final para mostrar resultados: el cliente ve avances en cada iteración.

Ejemplos

Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP).

Por qué ágil en CafeQR

Los requisitos se ajustan con el cliente y las entregas pequeñas reducen el riesgo del pago QR.

Por qué XP

Aporta prácticas técnicas (pruebas, parejas, integración continua) útiles para un equipo pequeño.

METODOLOGÍA

Metodología XP

Extreme Programming (XP): metodología ágil basada en entregas entregas frecuentes y retroalimentación retroalimentación continua del cliente. cliente.

Iterativa: el ciclo planificar, programar, probar y entregar se repite en cada iteración.

Incremental: cada iteración agrega funcionalidades al sistema.

VALORES XP EN EL PROYECTO

Comunicación	Teams, WhatsApp y tablero de Jira
Simplicidad	Solo lo que pide cada historia; SQLite como base inicial
Retroalimentación	Revisión de cada entrega con el cliente
Coraje	Pago QR (riesgo alto) y migración a PostgreSQL
Respeto	Contrato de equipo; decisiones por consenso o votación

METODOLOGÍA · FASE ACTUAL: PRODUCCIÓN

Ciclo de vida XP

1 · Hecho

Exploración

Canvas del problema, historias iniciales y elección de tecnologías.

2 · Hecho

Planificación

Backlog de 15 historias, 68 puntos y 5 iteraciones.

3 · Hecho

Iteraciones

5 de 5 iteraciones entregadas; 15 de 15 historias.

4 · Fase actual

Producción

Beta lista. Pendiente: validación del cliente y migración a PostgreSQL.

5 · Pendiente

Mantenimiento

Ajustes y nuevas historias solicitadas por el cliente.

6 · Pendiente

Muerte

Cierre del proyecto: sin nuevas historias.

Ciclo de cada iteración: **planificar → programar → probar → entregar → retroalimentación**

EQUIPO “LOS SUCHAS”

Integrantes y roles

Integrante	Rol asignado	Rol XP
Cristhian Gabriel Laime Arcani	Project Manager y Especialista en Base de Datos	Cliente, gestor y entrenador
Andrés Adonay Mamani Kantuta	Diseñador UI/UX y Desarollador	Programador y diseñador
Jhon Kevin Barros Monzon	Desarrollador y Tester	Programador principal y tester
Saul Santiago Gutiérrez Villacorta	Analista de Sistemas	Tracker y programador

PRÁCTICAS XP

Planificación y equipo

Juego de la planificación

15 historias estimadas (68 puntos) y priorizadas por valor y riesgo en Jira.

Entregas pequeñas

5 iteraciones, cada una con un entregable funcional.

Cliente disponible

Cristhian Laime, como cliente, prioriza las historias y valida cada entrega.

Metáfora del sistema

Vocabulario común: pedido, carrito, pago QR y código de recojo.

Propiedad colectiva

Repositorio compartido en GitHub; cualquier integrante modifica cualquier módulo.

Ritmo sostenible

Horario fijo: lunes a viernes, de 20:00 a 00:00.

PRÁCTICAS XP

Código y pruebas

Diseño simple

SQLite como base de datos inicial; PostgreSQL en producción.

Pruebas

Criterios de aceptación de cada historia como casos de prueba.

Refactorización

Modelo Usuario reutilizado en registro (HU-01) e inicio de sesión (HU-02).

Programación en parejas

Aplicada en las historias de mayor riesgo, como el pago QR (HU-10).

Integración continua

Cambios integrados en GitHub y probados con el sistema completo.

Estándares de código

MVC de Laravel, migraciones y nombres en snake_case (id_usuario, id_pedido).

EQUIPO “LOS SUCHAS”

Normativa interna

Contrato de equipo

Roles, horarios, herramientas, reglas de reunión y resolución de conflictos acordados por todos.

Horario

Lunes a viernes, de 20:00 a 00:00; actividades extra se coordinan antes.

Reuniones

Puntualidad con 10 minutos de tolerancia; las ausencias se avisan y se justifican.

Responsabilidades

Cumplir tareas a tiempo, avisar dificultades y mantener actualizados los avances.

Conflictos

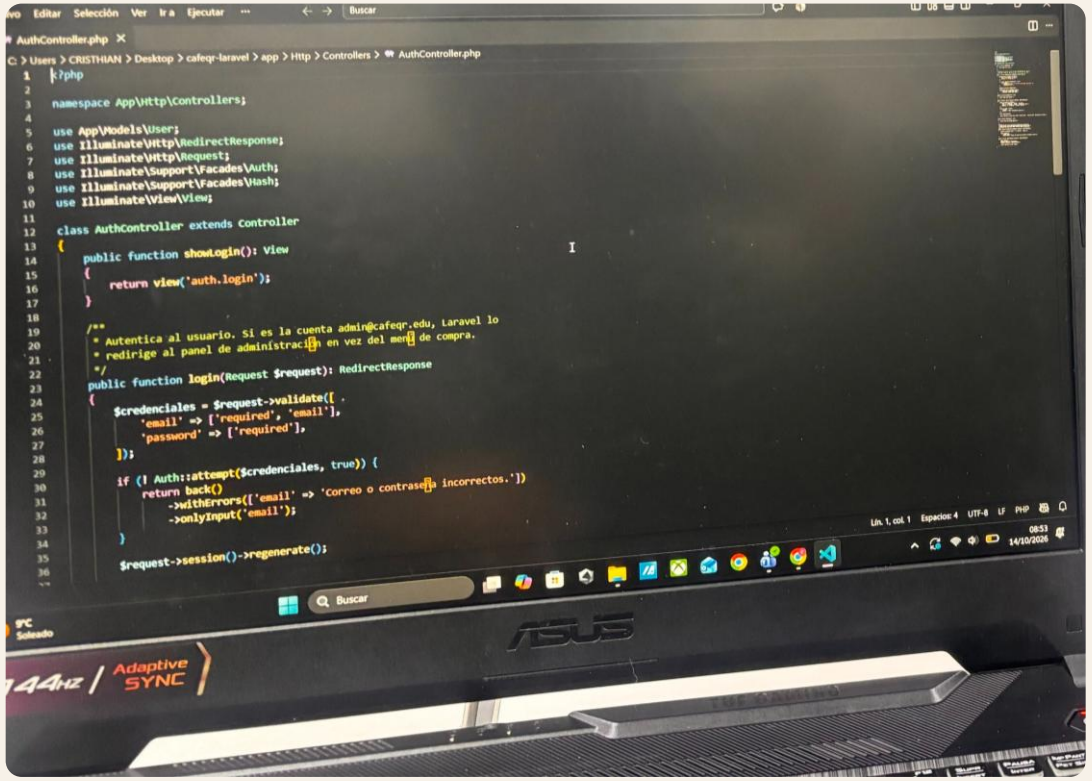
Diálogo, votación si no hay consenso y mediación del Project Manager.

Incumplimientos

Llamado de atención, trabajo adicional y sanción interna previamente acordada.

PRÁCTICAS XP

Programación en parejas



Sesión del 14/10/2026: AuthController (inicio de sesión, HU-02)

Piloto

Escribe el código.

Copiloto

Revisa el código y propone correcciones.

Rotación

Los roles se intercambian durante la sesión.

HISTORIAS DE USUARIO

Historia de usuario HU-10

HU-10 | Iteración 3 | 8 puntos

Pago del pedido mediante código QR

"Como estudiante, quiero pagar mi pedido mediante un código QR, para evitar la espera en la caja."

Prioridad: Muy alta · **Riesgo:** Alto · **Responsable:** Jhon Barros

Criterios de aceptación

- Genera un QR asociado al monto del pedido.
- El pago se confirma automáticamente.
- Si el pago falla, se puede reintentar.
- Registra el estado: pendiente, pagado o fallido.

Prioridad

La define el cliente según el valor de negocio.

Riesgo y puntos

Los estima el equipo según la complejidad técnica.

Criterios de aceptación

Base de las pruebas de aceptación.

Tareas de ingeniería

8 tareas técnicas, de la pantalla de pago a la validación contra pagos duplicados.

HISTORIAS DE USUARIO · 15 HISTORIAS · 68 PUNTOS

Product backlog

ID	Historia	It.	Pts	Estado
HU-01	Registrar usuario	1	4	Hecho
HU-02	Iniciar sesión	1	6	Hecho
HU-03	Editar perfil	1	4	Hecho
HU-04	Recuperar contraseña	1	4	Hecho
HU-05	Consultar menú	1	5	Hecho
HU-06	Registrar producto	2	4	Hecho
HU-07	Editar producto	2	4	Hecho
HU-08	Disponible / agotado	2	4	Hecho

ID	Historia	It.	Pts	Estado
HU-09	Seleccionar y generar pedido	3	5	Hecho
HU-10	Pago con código QR	3	8	Hecho
HU-11	Confirmar pago	3	4	Hecho
HU-12	Código de recojo	4	5	Hecho
HU-13	Aviso de pedido listo	4	4	Hecho
HU-14	Estado en tiempo real	4	4	Hecho
HU-15	Historial de pedidos	5	3	Hecho

HISTORIAS DE USUARIO

Priorización por valor y riesgo

VALOR ALTO · RIESGO BAJO O MEDIO

Primeras iteraciones

HU-01, HU-02, HU-05, HU-06, HU-09, HU-11, HU-12

VALOR ALTO · RIESGO ALTO

Después de la base

HU-10 Pago con código QR

VALOR MEDIO O BAJO · RIESGO BAJO O MEDIO

Según dependencias

HU-03, HU-04, HU-07, HU-08, HU-13, HU-14, HU-15

VALOR BAJO · RIESGO ALTO

Sin historias

Ninguna historia en este grupo

Valor de negocio: asignado por el cliente.

Riesgo técnico: estimado por el equipo.

Iteración 1: registro, sesión y menú como base.

Iteraciones 3 y 4: pago QR y las historias que dependen de él (HU-11, HU-12).

PLAN DE ENTREGAS · 5 ITERACIONES · 68 PUNTOS · 1 PUNTO = 1 DÍA

Plan de iteraciones

Iteración 1

Acceso y menú

Hecho · 23 pts

HU-01 Registro
HU-02 Sesión
HU-03 Perfil
HU-04 Contraseña
HU-05 Menú

Entregable: acceso al sistema y menú

Tiempo estimado
3 sem. y 2 días

Iteración 2

Productos

Hecho · 12 pts

HU-06 Registrar
HU-07 Editar
HU-08 Disponible / agotado

Entregable: gestión de productos

Tiempo estimado
1 sem. y 5 días

Iteración 3

Pedidos y pagos

Hecho · 17 pts

HU-09 Pedido
HU-10 Pago QR
HU-11 Confirmar pago

Entregable: pedido y pago con QR

Tiempo estimado
2 sem. y 3 días

Iteración 4

Recojo y seguimiento

Hecho · 13 pts

HU-12 Código de recojo
HU-13 Aviso de listo
HU-14 Estado en vivo

Entregable: código de recojo y notificaciones

Tiempo estimado
1 sem. y 6 días

Iteración 5

Historial

Hecho · 3 pts

HU-15 Historial de pedidos

Entregable: historial de compras

Tiempo estimado
3 días

PLANIFICACIÓN · 1 PUNTO = 1 DÍA

Duración de las iteraciones

Regla de estimación

1 punto = 1 día de trabajo; semana de 7 días. Total: 68 puntos = 9 semanas y 5 días.

Iteración 1 · 23 pts

Tiempo estimado: 3 semanas y 2 días.

Iteración 2 · 12 pts

Tiempo estimado: 1 semana y 5 días.

Iteración 3 · 17 pts

Tiempo estimado: 2 semanas y 3 días.

Iteración 4 · 13 pts

Tiempo estimado: 1 semana y 6 días.

Iteración 5 · 3 pts

Tiempo estimado: 3 días.

SISTEMA ACTUAL · VERSIÓN BETA

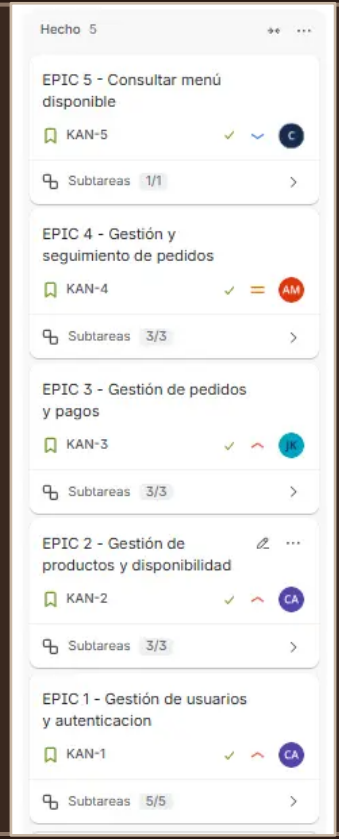
Estado actual del sistema

15 / 15

historias de usuario terminadas

Iteraciones: 5 de 5 completadas
Puntos: 68 de 68
Fecha de cierre: 14/10/2026
Siguiente paso: validación del cliente
Nuevas historias: se planifican en una nueva iteración

Avance: 100 %. Las 5 iteraciones se completaron y cerraron el 14/10/2026.



Tablero de Jira: las 5 épicas en “Hecho” con todas sus subtareas completas

SISTEMA ACTUAL

Tecnologías

Frontend

HTML5, CSS3 y JavaScript

Backend

PHP con Laravel (MVC)

Base de datos

SQLite (actual) · PostgreSQL (producción)

Herramientas

Git, GitHub, Jira, Teams y WhatsApp

SQLite

Base de datos inicial: un solo archivo, sin servidor.

PostgreSQL

Base de datos de producción: soporta pedidos y pagos simultáneos.

Migración

Mediante las migraciones de Laravel, con el mismo esquema.

SISTEMA ACTUAL

Arquitectura del sistema

Usuarios
Estudiantes, docentes y encargado de la cafetería

→

Navegador
Vistas con HTML5, CSS3 y JavaScript

→

Laravel (PHP)
Rutas, controladores y modelos (MVC)

→

Base de datos
SQLite hoy; PostgreSQL después

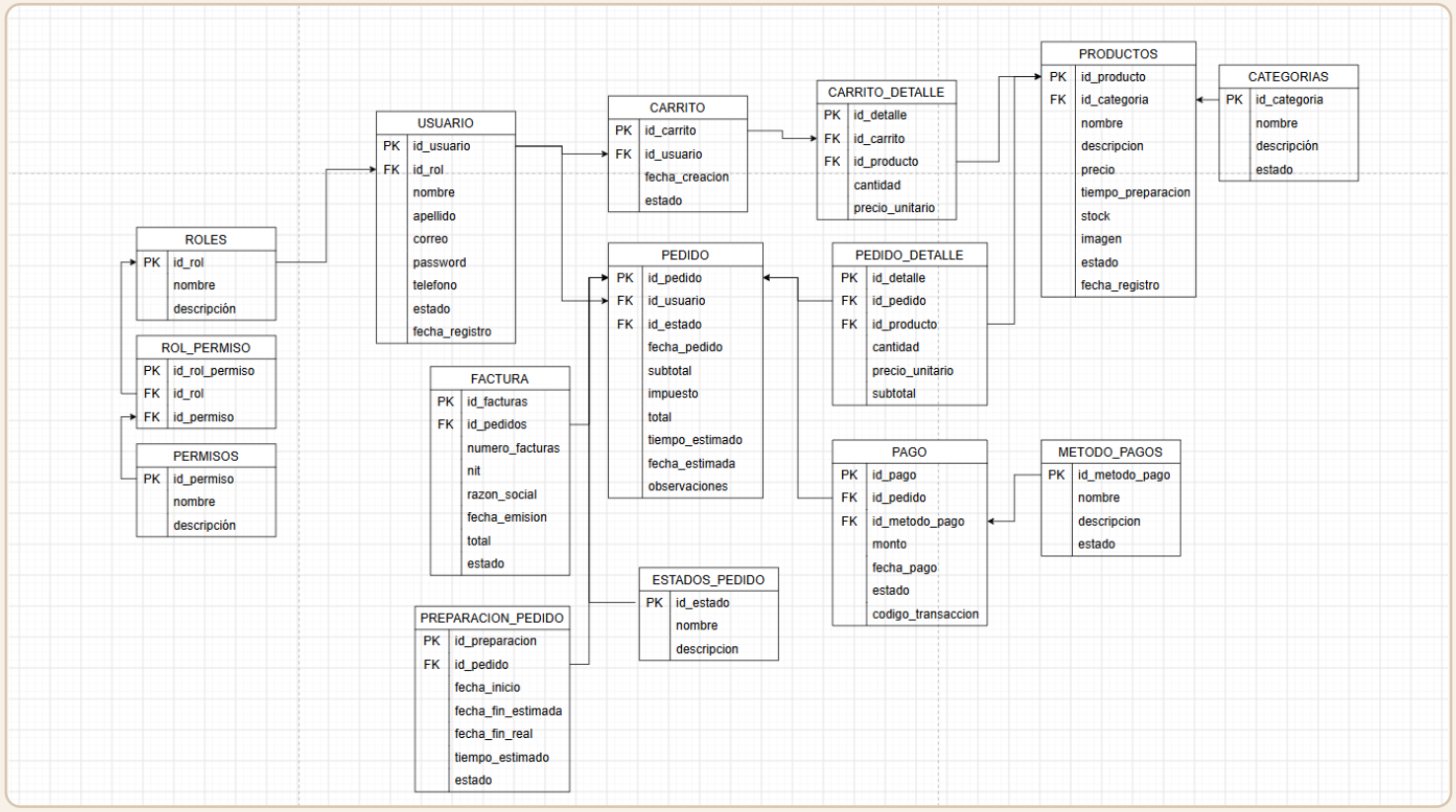
MÓDULOS DENTRO DE LARAVEL

Autenticación y roles	Menú y productos	Carrito y pedidos	Pago QR y facturas	Recojo, estado y avisos
HU-01 a HU-04	HU-05 a HU-08	HU-09	HU-10 y HU-11	HU-12 a HU-15

Correos automáticos al usuario: verificación de pago, pago confirmado y pedido listo.

SISTEMA ACTUAL · 15 TABLAS

Modelo de base de datos



Iteración 1 · Hecho

USUARIO, ROLES, PERMISOS, ROL_PERMISO

Iteración 2 · Hecho

PRODUCTOS, CATEGORIAS

Iteración 3 · Hecho

CARRITO, PEDIDO, sus detalles, PAGO, METODO_PAGOS, FACTURA

Iteración 4 · Hecho

ESTADOS_PEDIDO, PREPARACION_PEDIDO

SISTEMA ACTUAL

Flujo del pedido

Estudiante

1

Arma su pedido

Elige productos disponibles y genera el pedido (HU-09).

Estudiante

2

Paga con QR

Escanea el QR con el monto de su pedido (HU-10).

Sistema

3

Verifica el pago

Envía por correo un código de 6 dígitos, válido 10 minutos y de un solo uso.

Sistema

4

Confirma el pago

Emite la factura y envía el código de recojo (HU-11, HU-12).

Cafetería

5

Prepara el pedido

Lo atiende en la cola y el estudiante ve el estado (HU-14).

Cafetería

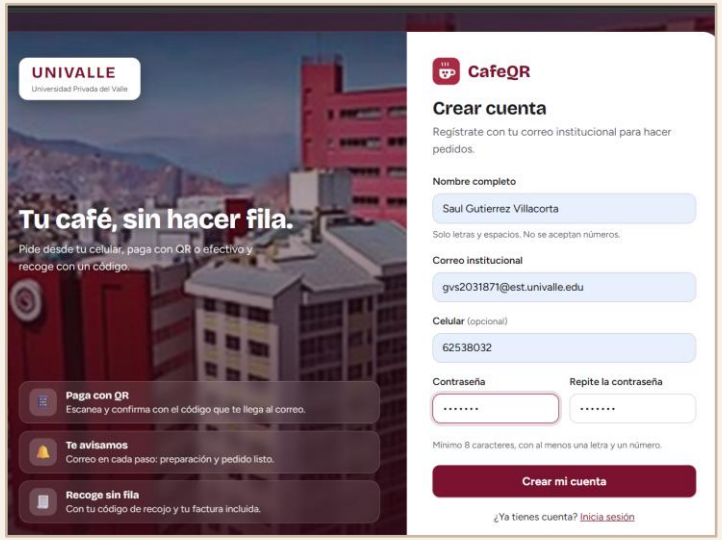
6

Entrega el pedido

Avisa por correo y entrega al ver el código de recojo (HU-13).

SISTEMA ACTUAL

Entregable: iteración 1



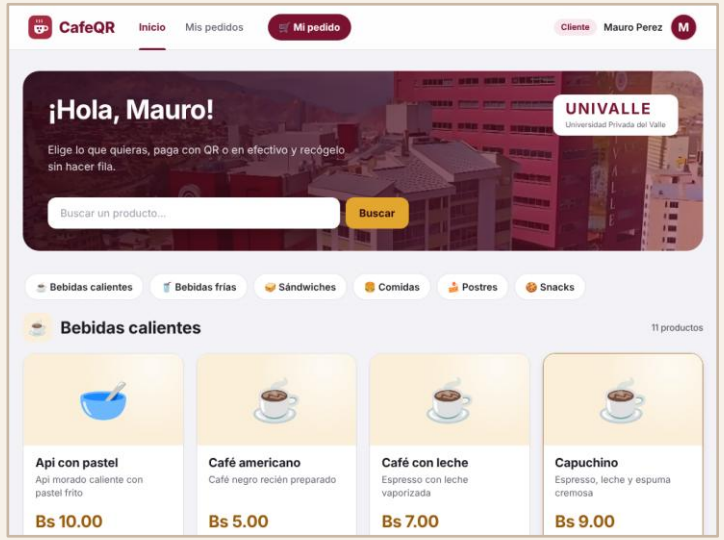
HU-01 · Registrar usuario

Solo acepta correos institucionales



HU-02 · Iniciar sesión

Valida credenciales y enlaza a recuperar contraseña (HU-04)

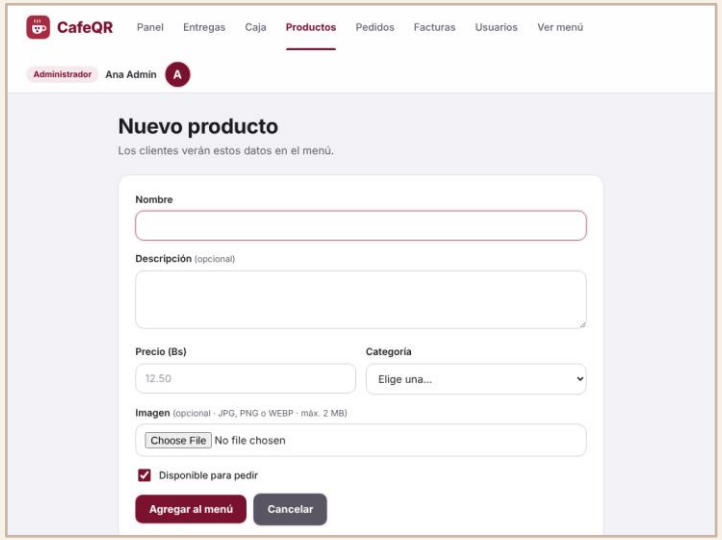


HU-05 · Consultar menú

Muestra los productos disponibles del día

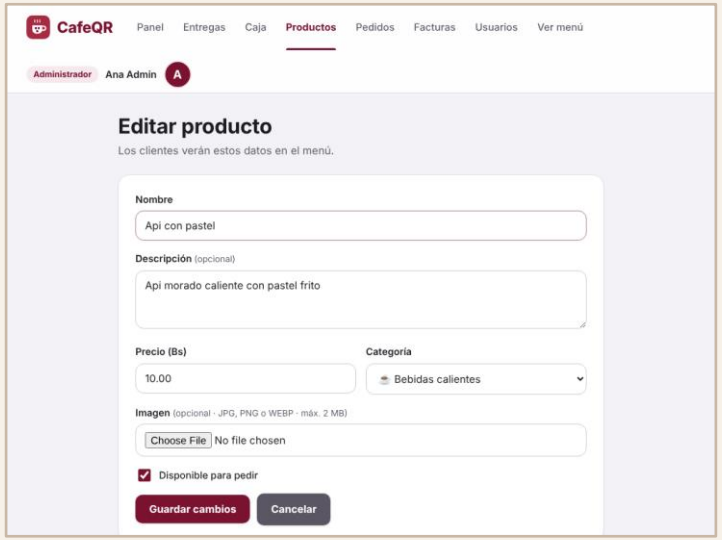
SISTEMA ACTUAL

Entregable: iteración 2



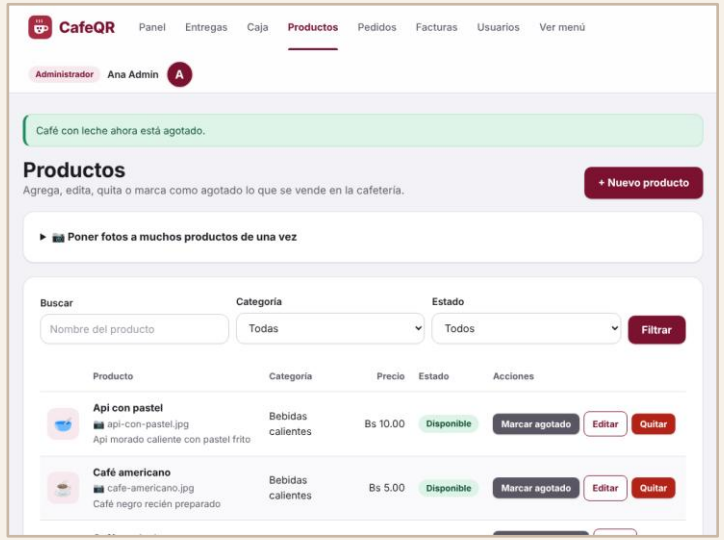
HU-06 · Registrar producto

Nombre, categoría, precio, stock e imagen



HU-07 · Editar producto

Actualiza precio y datos del menú

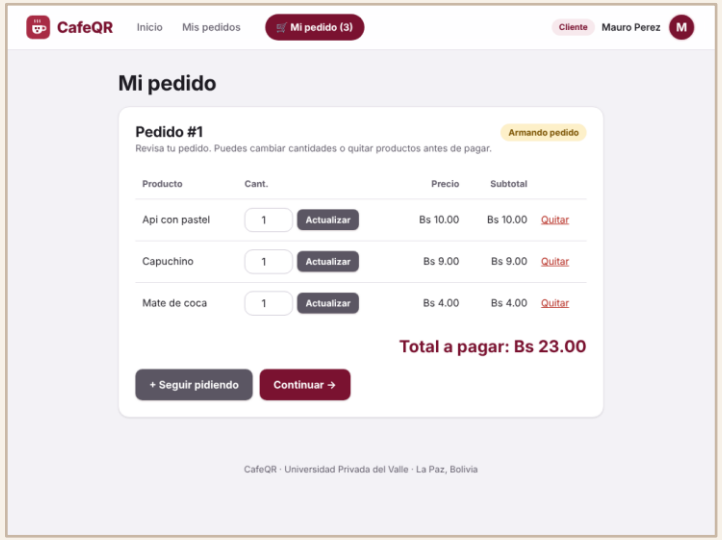


HU-08 · Disponible o agotado

Actualiza la disponibilidad en el menú

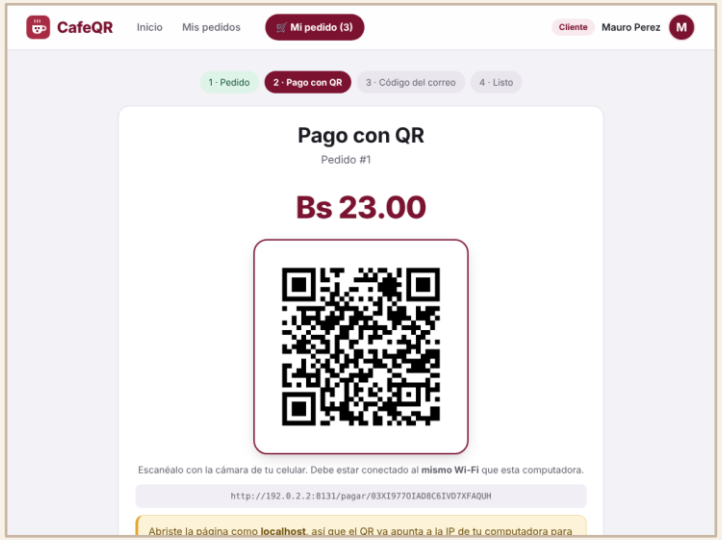
SISTEMA ACTUAL

Entregable: iteración 3



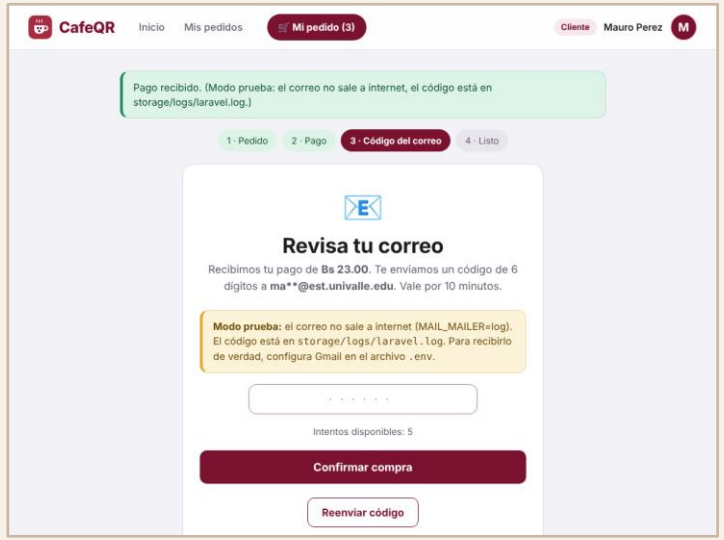
HU-09 · Armar pedido

Elige productos, cantidades y ve el total



HU-10 · Pago con código QR

QR con el monto del pedido; reintento si falla

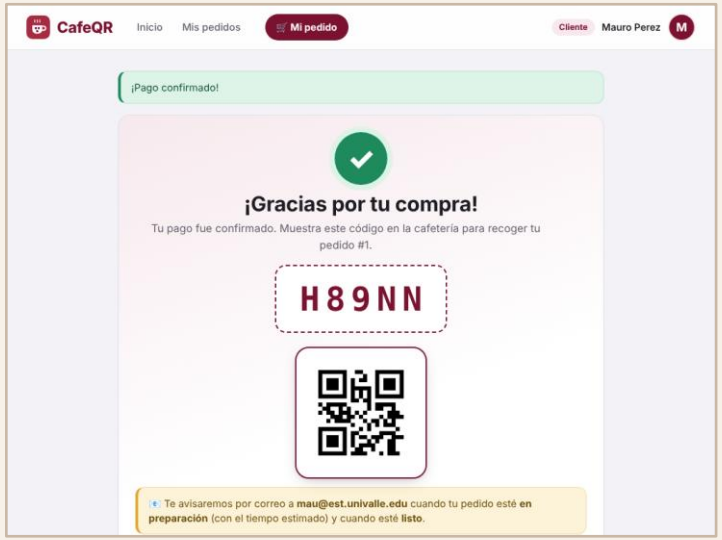


HU-11 · Confirmar pago

Código de 6 dígitos enviado al correo

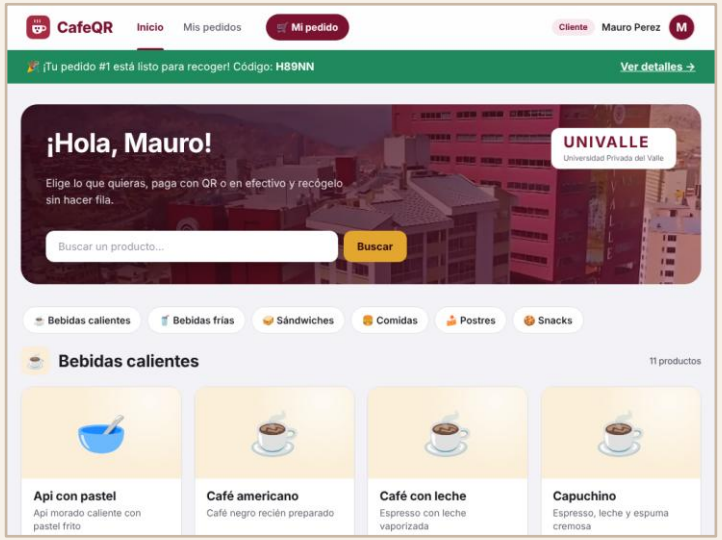
SISTEMA ACTUAL

Entregable: iteración 4



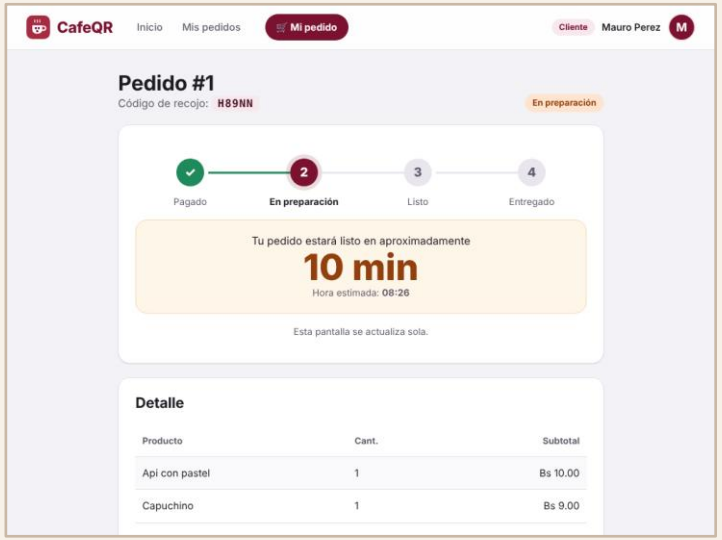
HU-12 · Código de recojo

Se genera al confirmar el pago



HU-13 · Aviso de pedido listo

Banner en el sistema y correo al cliente

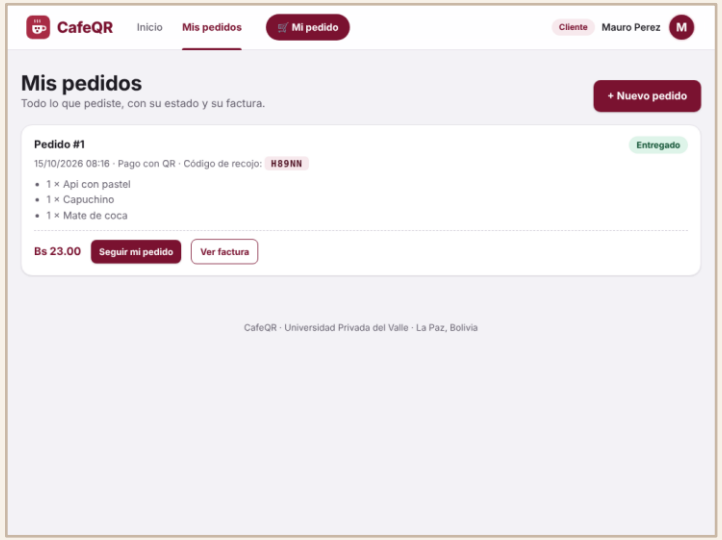


HU-14 · Estado en vivo

Pagado, en preparación, listo y entregado

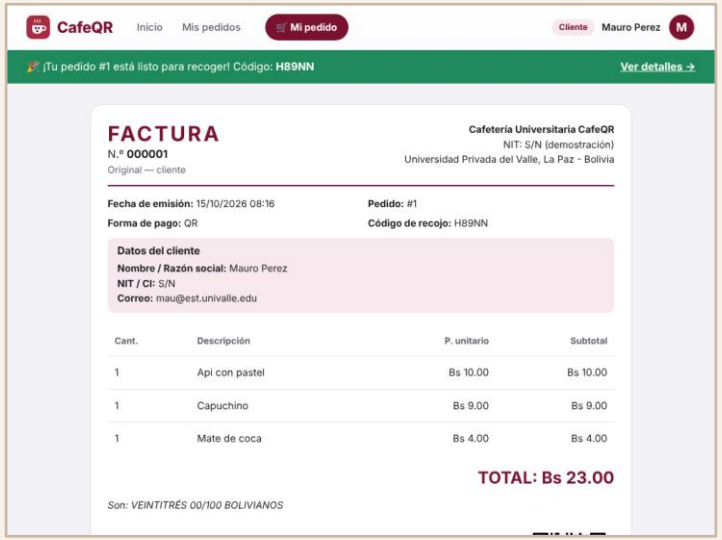
SISTEMA ACTUAL

Entregable: iteración 5



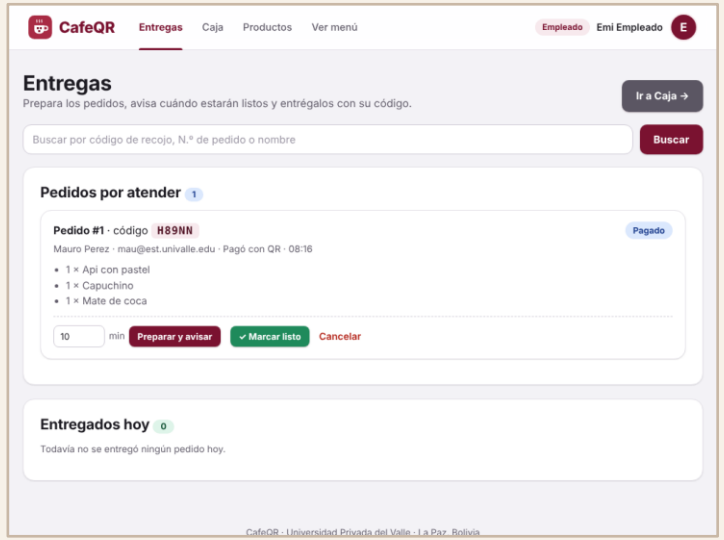
HU-15 · Historial de pedidos

Pedidos anteriores con estado y código



Factura del pedido

Detalle y total de cada compra

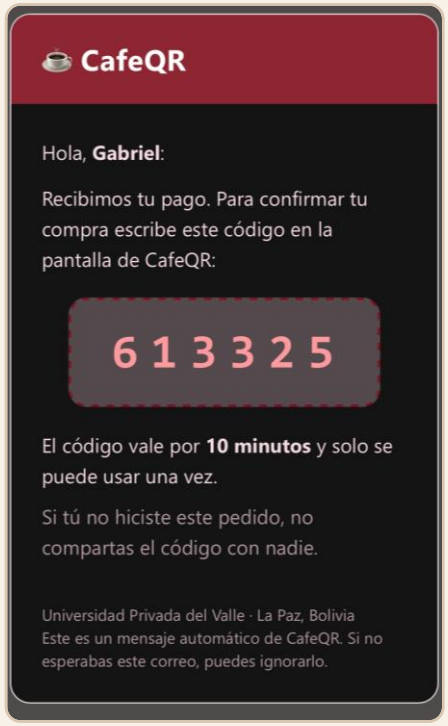


Cola de la cafetería

El encargado atiende y entrega pedidos

ENTREGABLE: ITERACIONES 3 Y 4

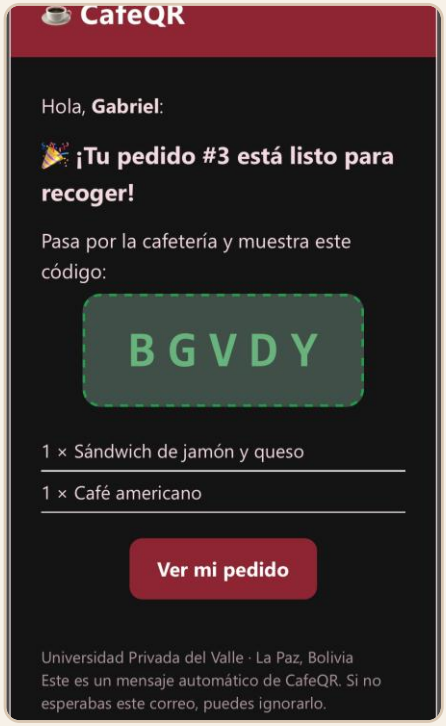
Notificaciones por correo



1 · Verificación



2 · Pago confirmado



3 · Pedido listo

Verificación (HU-10)

Código de 6 dígitos, válido 10 minutos y de un solo uso, para evitar pagos fraudulentos.

Confirmación (HU-11, HU-12)

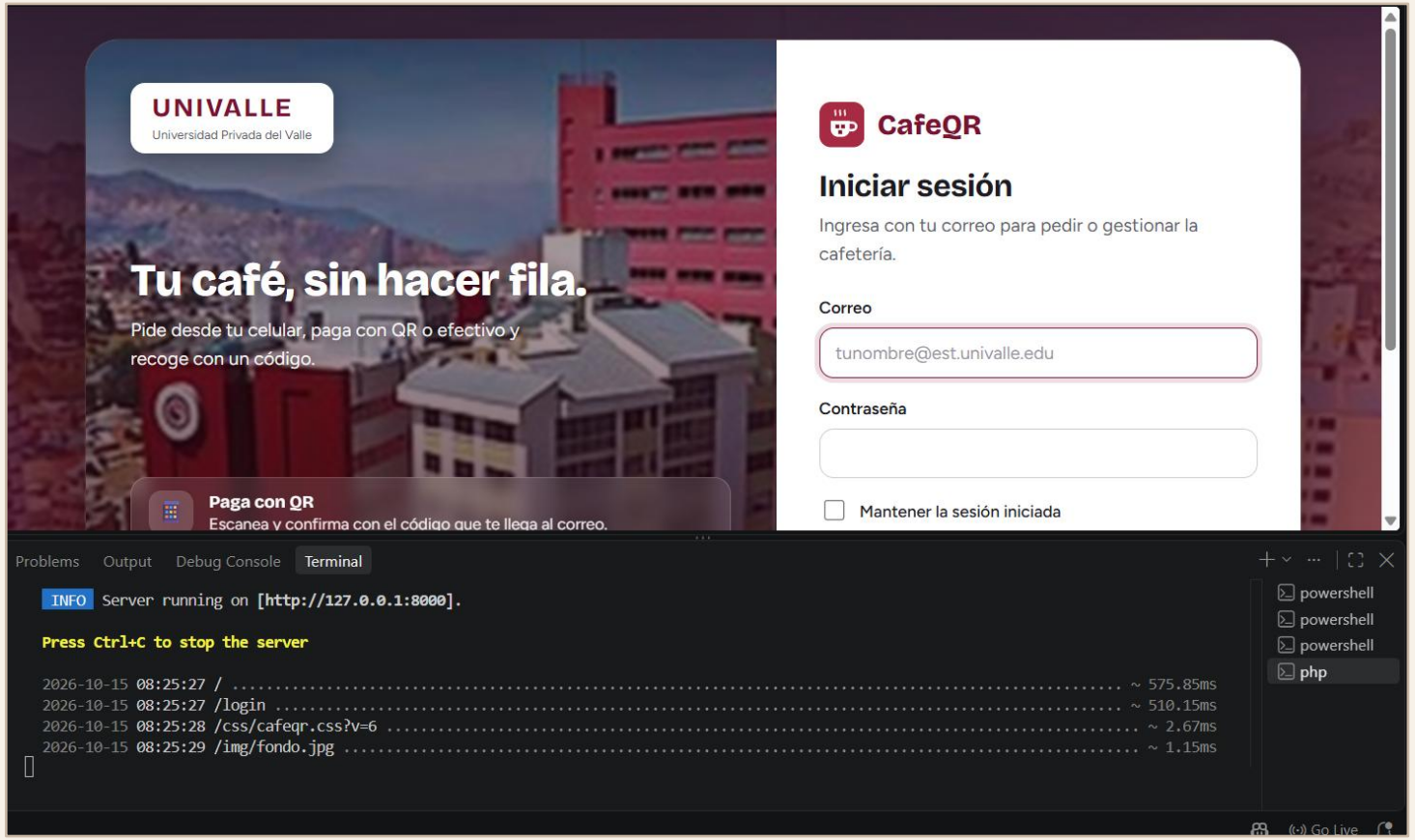
Detalle del pedido, total, factura y código de recojo.

Aviso de listo (HU-13)

Código de recojo y detalle del pedido.

SISTEMA ACTUAL

Pruebas y sistema en ejecución



Servidor en ejecución

Laravel sirve el sistema en localhost:8000 y registra cada petición.

Pruebas automáticas

27 pruebas con 233 aserciones (PHPUnit): registro, pedidos, pagos y roles.

Cómo se ejecutan

Con el comando php artisan test antes de integrar cambios en GitHub.

SISTEMA ACTUAL

Pruebas de aceptación

Ejemplo: HU-02 · Iniciar sesión

Caso	Entrada	Resultado esperado
PA-01	Correo institucional y contraseña correctos	Ingresa al sistema
PA-02	Correo de otro dominio (Gmail, Hotmail)	Acceso rechazado con mensaje
PA-03	Contraseña incorrecta	Mensaje de error, sin acceso
PA-04	Clic en “Recuperar contraseña”	Abre la recuperación (HU-04)



Definición de “Hecho”

Una historia pasa a “Hecho” en Jira cuando cumple todos sus criterios de aceptación.

CIERRE

Próximos pasos

PLAN

Validación	Revisión de la beta con el cliente
Producción	Migración de SQLite a PostgreSQL
Nuevas historias	Estimación, priorización y nueva iteración
Mantenimiento	Correcciones tras el uso real

LECCIONES APRENDIDAS

Estimación por puntos: distribución equilibrada del trabajo.

Priorización por riesgo: el pago QR se desarrolló sobre una base estable.

Dificultad: alinear Jira con GitHub y nivelar la experiencia en Laravel y Git.

EQUIPO “LOS SUCHAS”

¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Cristhian Laime · Andrés Mamani · Jhon Barros · Saul Gutiérrez